Tema 6: Preguntas de debate

Luiz Alberto Luzuriaga Izquierdo
Facultad de ciencias económicas, empresariales y turismo.
Universidad de Alcalá de Henares.
Curso 2026-2027

Resumen

Respuestas argumentadas a las cuatro preguntas de debate del tema. Tema 6 (Dependencia no lineal y modelización de colas con cópulas): simplicidad regulatoria de la fórmula estándar, decisiones sobre el capital adicional, validación de la cola con pocos datos y otros pares de riesgos con contagio.

Palabras clave: cópulas, dependencia de cola, capital de solvencia, validación, debate.

Abstract

Class debate for Topic 6 of Actuarial Mathematics of Stability and Solvency of Insurance Activity: regulatory simplicity, tail-dependence capital, validation with limited data and other contagion pairs.

Keywords: copulas, tail dependence, solvency capital, validation, debate.

Índice

1. Tema 6: Dependencia no lineal y modelización de colas con cópulas **1**

1.1. Debate 1 – ¿Por qué la fórmula estándar sigue usando agregación tipo Gaussiana? 1

1.2. Debate 2 – Decisiones con los 7,24 M€ de capital adicional 2

1.3. Debate 3 – ¿Cómo validar con pocos datos si hay dependencia de cola? 4

1.4. Debate 4 – Otros pares de riesgos con dependencia de cola 5

1. Tema 6: Dependencia no lineal y modelización de colas con cópulas

Respuestas argumentadas a las cuatro preguntas para el debate en clase. Material de referencia: diapositivas del Tema 6 (Prof. Hugo González Riera). Las cifras proceden del taller (Excel, Python y R).

1.1. Debate 1 – ¿Por qué la fórmula estándar sigue usando agregación tipo Gaussiana?

Enunciado. ¿Por qué crees que la fórmula estándar de Solvencia II sigue usando una agregación tipo Gaussiana (sin dependencia de cola) pese a sus limitaciones conocidas? ¿Qué argumentos de simplicidad regulatoria hay en juego?

Planteamiento. Se separa lo que hace que la fórmula sea deseable como estándar (argumentos a favor) de su coste en riesgo de modelo, que se cuantifica.

1. Argumentos a favor de mantenerla

- **Transparencia y comparabilidad.** Una fórmula cerrada, con una matriz de correlaciones prescrita, produce el mismo SCR para dos entidades con el mismo perfil: condición de «campo de juego nivelado» entre 27 Estados miembros.
- **Auditabilidad y coste.** Se reproduce en una hoja de cálculo; no exige simulación ni validación estadística. Para la gran mayoría de aseguradoras pequeñas y medianas es la única opción proporcionada.
- **Agregación jerárquica y asignación.** La raíz cuadrada se aplica por niveles (riesgos, módulo, BSCR, SCR) y permite asignar el capital por Euler. Una cópula con cola obligaría a simular el conjunto y a decidir quién «contribuye» a la cola.
- **Calibración sin datos suficientes.** Los riesgos de baja frecuencia no tienen historia conjunta para estimar λ (ver Debate 3); un único parámetro por par (ρ_{ij}) es lo máximo que se puede defender con datos europeos.
- **Prudencia incorporada.** Los coeficientes prescritos se calibraron con criterio de prudencia (según la documentación de calibración de EIOPA/CEIOPS), en parte para recoger la dependencia en estrés; y el regulador abre la válvula: modelos internos totales o parciales, con carga de la prueba en la entidad.

- **Estabilidad.** Evita que el SCR cambie por la elección de una familia de cópulas, que es una decisión de modelización difícil de contrastar.

2. Qué cuesta (riesgo de modelo)

La fórmula es exacta solo para estructuras elípticas (ver Repaso 2). Con la misma dependencia media (τ de Kendall igual):

Caso	Fórmula estándar	Con cola	Diferencia
2 módulos (40; 30), Clayton rotada	55,68	62,00	+11,3 %
4 módulos (40; 30; 20; 10), t con $\nu = 4$	70,00	75,99	+8,6 %
4 módulos, t con $\nu = 10$	70,00	72,45	+3,5 %
4 módulos, Clayton rotada	70,00	81,78	+16,8 %
4 módulos, Gumbel	70,00	84,32	+20,5 %

Y la probabilidad de que los cuatro módulos superen a la vez su percentil 99 pasa de 0,8 por cada 100.000 escenarios (Gaussiana) a 23,7 (t, $\nu = 4$), 41,5 (Clayton rotada) y 127 (Gumbel). Las arquimedianas usan un único θ para todos los pares: son escenarios de estrés, no calibraciones.

3. Una lectura equilibrada

La simplicidad regulatoria es un *bien público* (comparabilidad, supervisión, proporcionalidad) pagado con riesgo de modelo que la propia norma reconoce en el ORSA (evaluación de la desviación del perfil de riesgo respecto a los supuestos del SCR, art. 45.1.c) y en el proceso de aprobación de modelos internos. El problema no es que la fórmula sea Gaussiana, sino que se interprete su resultado como el capital «verdadero» y no como un *mínimo regulatorio razonable* que la entidad debe contrastar con su perfil, sobre todo cuando el contagio es conocido.

Conclusión. Se mantiene por simplicidad, comparabilidad y proporcionalidad, con la salvaguarda de los modelos internos y el ORSA; su coste (de +4 a +20 % de capital en nuestros ejemplos) es el precio de esa simplicidad.

1.2. Debate 2 – Decisiones con los 7,24 M€ de capital adicional

Enunciado. En el Caso 1, ¿qué decisiones de negocio podrían tomarse con los 7,24 M€ de capital adicional identificado bajo Clayton: reaseguro, cambios en la política de inversión, límites de suscripción?

Planteamiento. Primero se cuantifica el coste y el reparto de ese capital; después se evalúan las palancas por su efecto sobre la *cola conjunta*, no sobre el promedio.

1. Coste y reparto

Al 6 % de coste de capital, 7,24 M€ cuestan 0,434 M€ al año: es el *presupuesto máximo* razonable para cubrir ese riesgo antes de que la cobertura deje de compensar. Su reparto (esperanza condicionada al VaR 99,5 %) no es proporcional al SCR individual:

	VaR 99,5 %	Mercado	Suscripción
Gaussiana	55,71	34,20 (61,4 %)	21,48 (38,6 %)
Clayton rotada	62,07	36,61 (59,0 %)	25,46 (41,0 %)
Incremento	*6,36*	*2,41 (38 %)*	*3,98 (62 %)*

El **62 % del recargo de cola recae en suscripción**, aunque su SCR es el menor: en la cola conjunta, suscripción es la que más se arrastra. Es una pista de dónde actuar.

2. Palancas

1. **Reaseguro.** Lo que reduce la cola conjunta no es el reaseguro proporcional (reduce ambos de forma parecida) sino el *no proporcional*: *stop-loss* agregado o XL por evento que limite la suscripción en el escenario adverso. Cada euro de recargo de capital evitado vale 6 % al año: una cobertura que recorte, por ejemplo, 3 M€ de capital se justifica si su coste neto es inferior a 0,18 M€/año. Hay que descontar el riesgo de contraparte del reasegurador, que es otro ejemplo de dependencia de cola (Debate 4).

2. **Política de inversión.** Reducir la beta de renta variable o cubrirla con opciones *put* (coste de la prima frente a capital liberado), acortar el riesgo de crédito y aumentar liquidez. El objetivo es reducir la pata *mercado* del evento conjunto; como la cola de mercado aporta el 59 % del VaR, es la palanca más grande en euros.

3. **Límites de suscripción.** Topes de exposición por zona, ramo y cliente en los ramos sensibles a la crisis (caución, crédito, responsabilidad civil de directivos) y revisión de precios: la tarifa debe incorporar un *margen de cola* (no solo la correlación media).

4. **Capital y gobierno.** Mantener el colchón en fondos propios o en capital contingente, fijar umbrales de aviso en el ORSA y definir acciones de gestión previas (reducir dividendos, recomprar reaseguro).

5. **Modelo.** Antes de gastar, validar la cola: el +13 % es ilustrativo (la simulación con igual τ da +11 % en VaR y +13 % en TVaR) y su valor depende de θ (para un +13 % en VaR basta $\theta \approx 0{,}45$, $\lambda_U \approx 0{,}21$).

Conclusión. El criterio no es «cubrir los 7,24 M€», sino comparar el coste de cada palanca con el coste de capital que libera (6 %), priorizando las que actúan sobre la cola conjunta (reaseguro no proporcional en suscripción, cobertura de renta variable) y reflejando el recargo en el precio.

1.3. Debate 3 – ¿Cómo validar con pocos datos si hay dependencia de cola?

Enunciado. ¿Cómo podrías validar, con datos históricos limitados (típico en riesgos de baja frecuencia), si la verdadera estructura de dependencia entre dos riesgos tiene o no dependencia de cola?

Planteamiento. Honestidad estadística: con pocos datos la cola no se *demuestra*; lo que se hace es acotar su plausibilidad, medir la incertidumbre y gestionar el riesgo de modelo. Se cuantifica con la muestra del ejercicio.

1. El estimador empírico es muy ruidoso

$\hat{\lambda}(q) = P(V > q \mid U > q)$ en la muestra ($n = 1{,}500$) con IC al 95 % por *bootstrap* (1.000 remuestreos):

q	Puntos en la cola	$\hat{\lambda}(q)$	IC 95 %
0,90	150	0,467	[0,407; 0,544]
0,95	75	0,360	[0,253; 0,453]
0,99	15	0,267	[0,067; 0,533]

A $q = 0{,}99$ el intervalo va de 0,07 a 0,53: compatible con independencia casi total y con un contagio fuerte. Nada se aprende de un solo q.

2. Qué sí se puede hacer

1. **Perfil $\hat{\lambda}(q)$ y $\hat{\chi}(q)$ para varios** q con IC: comprobar si el perfil converge a un valor positivo o decae a 0 (a $\tau = 0{,}5$ la Gaussiana sigue en $\approx 0{,}28$ a $q = 0{,}99$ pese a $\lambda = 0$: la convergencia es lentísima, no basta una cifra).
2. **Comparar modelos con y sin cola** con la *misma* base de datos: AIC/BIC y contraste de razón de verosimilitudes (la Gaussiana es el límite $\nu \to \infty$ de la t), más bondad de ajuste S_n (p-valores por *bootstrap*). En nuestro ejercicio: $2\Delta\ell = 11{,}95$, $\Delta\text{AIC} = 9{,}95$, $\hat{\nu} = 15{,}6$; pero la Gaussiana tampoco se rechaza ($p = 0{,}96$).

3. **Potencia.** Con $\rho = 0{,}7$ (60 réplicas por caso), el AIC elige la t frente a la Gaussiana en el 47 % de las muestras con $n = 250$ y $\nu = 15$, en el 100 % con $n = 1{,}500$ y $\nu = 15$, y en el 98–100 % con $\nu = 4$. Si el generador es Gaussiano elige la t en el 10 % (error de tipo I). Con colas débiles y muestras pequeñas no hay potencia: no rechazar la Gaussiana no demuestra que no haya cola.

4. **Aprovechar la estructura de valores extremos.** Estimar con POT (Tema 5) las marginales y usar excedencias conjuntas por encima de umbrales altos (modelos bivariantes de extremos, función de dependencia de Pickands, η de Ledford–Tawn) en lugar del cuerpo de la distribución.

5. **Aumentar los datos**: periodos de estrés específicos, datos de grupo o de mercado, series externas homogeneizadas, simulaciones de escenarios físicos o económicos (catastróficos, crisis).

6. **Argumento causal**: contagio por un canal real (litigiosidad, impago del reasegurador) vale más que un estadístico. Si hay un mecanismo, se modela una cola aunque la muestra no la detecte.

7. **Sensibilidad y prudencia.** Si no se puede probar ni descartar la cola, se acota: calcular el capital con Gaussiana, t y Gumbel, usar la peor o un promedio y publicar el rango en el ORSA; *reverse stress test* de coincidencia de extremos.

Conclusión. Con datos limitados la pregunta correcta no es «¿hay cola?» sino «¿cuánto capital cambia si la hay, y qué evidencia hay en contra?». Se valida combinando perfil $\hat{\lambda}(q)$ con IC, selección de modelos y potencia, extremos bivariantes, juicio experto causal y sensibilidad.

1.4. Debate 4 – Otros pares de riesgos con dependencia de cola

Enunciado. ¿Qué otros pares de riesgos, además de mercado–siniestralidad, sospechas que podrían tener dependencia de cola relevante para una aseguradora o un banco?

Planteamiento. Se propone una lista con el *canal* que genera la cola, el signo de la cola en pérdidas y la familia que se probaría primero.

Par de riesgos	Canal de contagio	Cola/familia a probar
Catastrófico natural – contraparte del reaseguro	Gran siniestro y rebaja de rating o retraso de pago del reasegurador a la vez (riesgo de camino equivocado)	Superior; Gumbel, t
Hogar – Autos (granizo, inundación)	Un mismo evento climático dispara ambos ramos	Superior; Gumbel
Pandemia: mortalidad – salud – interrupción de negocio – crédito	Un *shock* común sistémico	t con ν bajo; vines
Tipos de interés – caída de renta variable – caducidad masiva (vida)	Crisis financiera con salidas de ahorro y devaluación de activos	Superior; t
Crédito – renta variable (cartera de inversión)	Ampliación de *spreads* y caída bursátil en crisis	Superior de pérdidas; Gumbel/t
Inflación social – responsabilidad civil – daños materiales	Alza común de costes de reparación, indemnizaciones y litigiosidad	Superior; t
Ciber: pérdidas de asegurados distintos	Un mismo proveedor, fallo o vulnerabilidad afecta a muchos clientes	Superior; Gumbel jerárquica
Crédito/caución – ciclo económico	Quiebras encadenadas y sequía de financiación	Superior; t
Banca: soberano – banca doméstica (*doom loop*)	Deuda pública en el balance bancario y rescates	Superior; asimétrica
Banca: inmobiliario – hipotecas – empleo	Caída de precios y desempleo simultáneos	Superior; t

Cómo decidir. (i) Hay un canal causal creíble. (ii) El contagio es en la dirección adversa y, por tanto, la cola de pérdidas es la superior; se rota la cópula si se trabaja con rentabilidades. (iii) Se contrasta con datos (perfil $\hat{\lambda}(q)$, AIC, potencia) o con escenarios. (iv) En dimensión $d > 2$ se prefieren t agrupada, HAC o vines si los pares son heterogéneos.

Conclusión. La dependencia de cola aparece donde un *factor común* (clima, crisis financiera, pandemia, fallo tecnológico, solvencia del reasegurador) conecta riesgos que en tiempos normales parecen independientes; son justo los que la agregación Gaussiana no ve.

Referencias

- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. *Publ. Inst. Statist. Univ. Paris*, 8.
- Nelsen, R. B. *An Introduction to Copulas*. Springer.
- Embrechts, P., McNeil, A. y Straumann, D. (2002). Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls.
- McNeil, A. J., Frey, R. y Embrechts, P. *Quantitative Risk Management*. Princeton University Press.
- Li, D. X. (2000). On default correlation: a copula function approach. *Journal of Fixed Income*, 9(4).
- Genest, C., Ghoudi, K. y Rivest, L.-P. (1995). A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions. *Biometrika*, 82.
- Demarta, S. y McNeil, A. J. (2005). The t copula and related copulas. *International Statistical Review*, 73.
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) y Reglamento Delegado (UE) 2015/35.